PRAKSE · P25-1 · 2. DIENA

Sākam savu spēli

Mērķis šodien: spēle, ko var nospēlēt no izvēlnes līdz „Game Over”. Ar tavu žanru un taviem noteikumiem.

KĀ STRĀDĀ JEBKURA SPĒLE

Spēle ir cikls, kas atkārtojas 60 reizes sekundē

1

Ievade

Kuru taustiņu spēlētājs nospieda?

→

2

Noteikumi

Kas pakustas? Kas ietriecās? Cik punktu?

→

3

Attēlošana

Notīra logu un attēlo visu no jauna.

→

4

Pagaida

Mazliet, lai cikls nav par ātru.

↻ un atkal no 1. soļa, 60 reizes sekundē

Kā multfilma: katrs kadrs ir jauns zīmējums. Tāpēc izskatās, ka viss kustas.

KUR KAS JĀRAKSTA

Noteikumi vienā mapē, attēlošana otrā

`game/`

Noteikumi. Bez pygame.

Kustība, sadursmes, punkti, dzīvības, līmeņi.

`client/`

Attēlošana. Šeit ir pygame.

Nolasa taustiņus, pasaka tos noteikumiem, attēlo spēli.

Kas	Kur
Čūska ietriecas sienā	game/
Čūskas krāsa	client/
Cik punktu	game/
Teksts „Punkti: 10” logā	client/

Palaiž no projekta mapes:

```
python -m client.main
```

1. SOLIS NO 5

Atveras logs, un tavs objekts kustas

PĒC ŠĪ SOĻA TAVA SPĒLE PROT

- Mapes game/ un client/ ir izveidotas
- Logs atveras un neaizveras pats
- Tavs galvenais objekts ir redzams logā
- Tas kustas ar taustiņiem (vai pats, ja tāds ir tavs žanrs)

PADOMS

Visu, ko spēle atceras (kur ir spēlētājs, punkti, dzīvības), glabā vienā vietā mapē game/, piemēram klasē Game.

KĀ PĀRBAUDĪT

Palaid ar python -m client.main. Logs neaizveras un nav „Not responding”. Objekts kustas un neatstāj sliedi.

Ko meklēt dokumentācijā

`pygame.display.set_mode` `pygame.event.get()` `pygame.key.get_pressed()` `pygame.draw.rect` `Clock.tick`

Izvēlne, spēle, pauze, beigas

PĒC ŠĪ SOĻA TAVA SPĒLE PROT

- Izvēlne ar spēles nosaukumu un „Nospied Enter”
- Enter sāk spēli
- P nopauzē, vēlreiz P turpina
- Beigu skats, R sāk no jauna

Ko meklēt dokumentācijā

`pygame.KEYDOWN` `event.key` `pygame.K_RETURN` `pygame.K_p`

PADOMS

Viens mainīgais atceras, kurš skats ir redzams, piemēram state = "menu". Objekti kustas tikai tad, ja state ir "play".

KĀ PĀRBAUDĪT

Pauzē viss sastingst, bet ir redzams. Pēc R punkti un viss pārējais sākas no nulles.

Sadursmes, punkti, var zaudēt

PĒC ŠĪ SOĻA TAVA SPĒLE PROT

- Sadursme, kas atņem dzīvību vai beidz spēli
- Kaut kas, par ko saņem punktus
- Punkti un dzīvības redzami logā
- 0 dzīvību → beigu skats ar punktiem

Ko meklēt dokumentācijā

`font.render` `screen.blit` `list.remove`

PADOMS

Sadursme = divi taisnstūri pārklājas gan pa x, gan pa y. Pēc sadursmes kaut kam jānotiek uzreiz, citādi dzīvība pazūd katrā kadrā.

KĀ PĀRBAUDĪT

Nospēlē no izvēlnes līdz beigām, tad ar R vēlreiz. Otrajā spēlē viss sākas no nulles?

Līmeņi un tava pirmā ideja

PĒC ŠĪ SOĻA TAVA SPĒLE PROT

- Spēle kļūst grūtāka: vismaz 3 līmeņi vai augoša grūtība
- Līmenis redzams logā
- Tava 1. ideja (mehānika) strādā un ir redzama spēlējot

Ko meklēt dokumentācijā

`import time` `time.monotonic()`

PADOMS

Līmenis ir tie paši noteikumi, tikai citi skaitļi: ātrums, ienaidnieku skaits, laiks. Ideju vispirms apraksti uz papīra: mainīgie, kad mainās, ko maina, kā redz.

KĀ PĀRBAUDĪT

Nospēlē līdz 2. līmenim: vai kļuva grūtāk? Parādi savu ideju kādam blakus sēdētājam. Vai viņš to pamana?

5. SOLIS NO 5

Mājaslapa ar līderu tabulu

PĒC ŠĪ SOĻA TAVA SPĒLE PROT

- Līderu tabulas lapa: 5 izdomāti spēlētāji, 1. vieta izcelta
- Noteikumu lapa: spēles apraksts un vadība
- Izvēlne ar saitēm abās lapās
- Viens CSS fails abām lapām

Ko meklēt dokumentācijā

`<table>` `<tr>` `<td>` `<nav>` `<a href>` `<link>` `class`

PADOMS

HTML lapas liec mapē api/templates/, CSS mapē api/static/. Tā 4. dienā nekas nav jāpārvieto.

KĀ PĀRBAUDĪT

Atver lapu ar dubultklikšķi. Saites strādā abos virzienos, lapa nav balta, latviešu burti rādās pareizi.

KAD IESTRĒGSTI

Kur meklēt palīdzību, pirms pacel roku

1

Izlasi kļūdu

2

Dokumentācija

3

AI paskaidro

Izmantojiet, veidojiet sarunu. Tas ir Jūsu palīgs

4

Paceļ roku

Ko redzi	Ko darīt
No module named 'game'	Palaid no projekta mapes: python -m client.main
No module named 'pygame'	Aktivizē (.venv): .venv\Scripts\Activate.ps1
Logs „Not responding”	Ciklā trūkst pygame.event.get()
Zaudē uzreiz	Pēc sadursmes nekas nemainās, tā atkārtojas katrā kadrā

DIENAS NOSLĒGUMS

Viena minūte katram

1

Parādi

Izvēlne → spēle → zaudēšana → R

2

Ko darīšu rīt

Vienā teikumā

3

Kur iestrēgu

Vai „nekur”

Pirms aiziešanas: git add, commit, push. Rīt: serveris un datubāze.